



KỲ THI LẬP TRÌNH THEO CHUẨN QUỐC TẾ ICPC

ICPC PTIT 2024

VÒNG LOẠI

08/09/2024

CHUNG KẾT

22/09/2024

Knight (icpc2024.team124) 06:43

BÀI 4A - GHÉP HÌNH

Cho 3 hình chữ nhật có kích thước tương ứng là: $A[i] \times B[i]$ ($i = 1, 2, 3$). Hỏi 3 hình chữ nhật trên có thể ghép thành một hình vuông không? Nếu ghép được hãy cho biết độ dài cạnh hình vuông đó, ngược lại ghi số 0.

Input:

Dữ liệu đầu vào gồm có 3 dòng.

Mỗi dòng chứa 2 số nguyên là kích thước của hình chữ nhật ($1 \leq A[i], B[i] \leq 10^9$).

Output:

In ra diện tích hình vuông mới tìm được, in ra 0 trong trường hợp không thể ghép được.

Test ví dụ:

Input:	Output
1 6 6 2 3 6	6
1 6 6 2 2 4	0

Giới hạn thời gian: 2s

Giới hạn bộ nhớ: 524288 Kb

Trình biên dịch

C++ 14

Chọn tệp

Duyệt



Knight (icpc2024.team124) 05:56

BÀI 4B - ĐA GIÁC

Trên mặt phẳng tọa độ, xét đa giác lồi N đỉnh, các đỉnh đều có tọa độ nguyên và được liệt kê theo chiều kim đồng hồ.

Cho đoạn thẳng xác định bởi hai điểm có tọa độ là $(X1, Y1)$ và $(X2, Y2)$. Hãy xác định độ dài L là phần của đoạn thẳng nằm trong đa giác hay trên cạnh của đa giác.

Yêu cầu đưa ra đáp số dưới dạng số nguyên, là phần nguyên của tích ($L * 100$).

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên dương N ($N \leq 100$).

N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên mô tả đỉnh thứ i của đa giác.

Dòng cuối gồm 4 số nguyên X1, Y1, X2, Y2.

Các tọa độ có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10^5 .

Output

In ra một số nguyên là phần nguyên của tích ($L \cdot 100$).

Example:

Input	Output
4	1 0 0
0 1	
1 0	
0 -1	
-1 0	
-2 0 0 0	

Giới hạn thời gian: 2s

Giới hạn bộ nhớ: 524288 Kb



[Trang chủ](#)
[Thực hành](#)
[Bài tập](#)
[Lịch sử](#)
[Bảng xếp hạng](#)
[Hỗ trợ](#)



KỶ THI LẬP TRÌNH THEO CHUẨN QUỐC TẾ ICPC

ICPC PTIT 2024

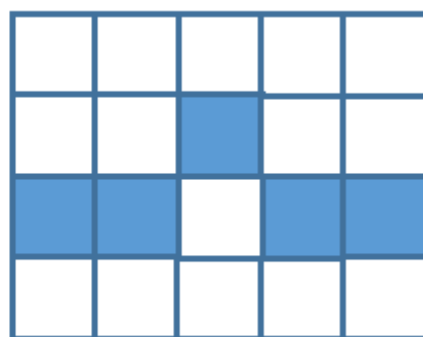
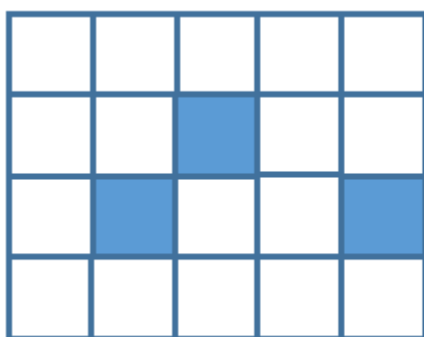
VÒNG LOẠI
08/09/2024

CHUNG KẾT
22/09/2024

Knight (icpc2024.team124) 05:37

BÀI 4C - NGĂN CẢN DI CHUYỂN

Tí và Tèo chơi một trò chơi trên lưới ô vuông gồm N dòng và M cột. Trên lưới đã có một số ô đã được tô màu như hình vẽ sau:



Tí cố gắng tìm cách di chuyển một quân tốt từ ô (1,1) đến ô (N, M). Tèo là người cố gắng tìm cách tô màu một số ô của lưới nhằm mục đích ngăn cản Tí không thể thực hiện được ý định của mình (quân tốt di chuyển vào ô màu trắng và sang các ô chung cạnh).

Yêu cầu: Tô chỉ được tô màu các ô trên các dòng 2 đến dòng $N - 1$, hãy tìm cách tô ít ô nhất để Tí không thể di chuyển tốt từ ô (1,1) đến ô (N, M).

Input:

Dòng đầu gồm 2 số nguyên N và M ($N, M \leq 1000$).

N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm một xâu có M kí tự. Kí tự "." thể hiện một ô màu trắng, kí tự "#" thể hiện một ô màu đen.

Output:

In ra một số là số ô duy nhất mà Tèo cần phải tô màu để Tí không thể di chuyển con tốt theo đúng ý định của mình được.

Test ví dụ:

Input:	Output:
--------	---------

4 5

2

.

. . # . .

. # . . #

.

Giới hạn thời gian: 2s

Giới hạn bộ nhớ: 524288 Kb

Trình biên dịch

C++ 14

Chọn tệp

Duyệt

Nộp bài



Input	Output
3 0 2 1 1 2 3	1 3
5 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2	0 2 1 2 2 2 3 2 4 2

4	0 2
3 7 6 4	
1 5 4 6	
2	
3 4	
0 0	

Giải thích test 1:

$C[0] = A[1] \text{ XOR } 3 = 1$

$C[1] = A[2] \text{ XOR } 3 = 2$

$C[2] = A[0] \text{ XOR } 3 = 3$

Giải thích test 4: không tồn tại đáp án.

Giới hạn thời gian: 2s

Giới hạn bộ nhớ: 524288 Kb

Trình biên dịch

C++ 14

Chọn tệp

Duyệt

Nộp bài



[Trang chủ](#)[Thực hành](#)[Bài tập](#)[Lịch sử](#)[Bảng xếp hạng](#)[Hỗ trợ](#)



KỶ THI LẬP TRÌNH THEO CHUẨN QUỐC TẾ ICPC

ICPC PTIT 2024

VÒNG LOẠI
08/09/2024

08/09/2024

CHUNG KẾT

22/09/2024

Knight (icpc2024.team124) 04:57

BÀI 4E - PHẦN DƯ

Cho trước số nguyên dương N. Hãy đếm xem có bao nhiêu cặp số dương (a, b) có giá trị không vượt quá N và thỏa mãn $a \% b \geq K$ cho trước.

Input:

Gồm hai số nguyên N và K ($1 \leq N \leq 100000$, $0 \leq K \leq N-1$).

Output:

In ra đáp án là số cặp (a, b) thỏa mãn.

Test ví dụ:

Input	Output
5 2	7
10 0	100
12321 98788	864

Giải thích test 1: Có 7 cặp thỏa mãn là (2,3), (2,4), (3,4), (2,5), (3,5), (4,5) và (5,3).

Giới hạn thời gian: 2s

Giới hạn bộ nhớ: 524288 Kb

Trình biên dịch

C++ 14

Chọn tập

Duyệt

Nộp bài

Lịch sử

ID	Thời gian	Bài tập	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Trình biên dịch
2024-08-11						
348789	23:05:25	BÀI 4E - PHẦN DƯ	1/10 (IR)	0.06s	9500Kb	Python 3
2024-08-11						
348788	23:04:51	BÀI 4E - PHẦN DƯ	CE			C++ 14
2024-08-11						
346659	10:35:31	BÀI 4E - PHẦN DƯ	2/10 (TLE)	> 2.00s	1528Kb	C++ 14



Mr X. có ba cửa hàng cùng bán thiết bị điện tử. Ông ấy đã gán ID cho mỗi dòng sản phẩm là một dãy 6 chữ số (có thể bắt đầu bởi các chữ số 0). Mỗi giao dịch bán hàng được lưu lại dưới dạng ID kèm theo số lượng. Sau đó được thống kê theo từng ngày.

Input

Tiếp theo đó là một số dòng ghi lần lượt $n_1 + n_2 + n_3$ giao dịch trong ngày hôm qua, mỗi giao dịch có ID và số lượng cách nhau một khoảng trống. Do thiết bị điện tử không hề rẻ nên giới hạn cho các giao dịch đơn lẻ là không quá 100 đơn vị.

Sau đó lần lượt là m giá trị ID của các mặt hàng thỏa mãn, được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong input.

Input	Output
5 2 4	2 123682 001238
123682 20 239481 23 001238 5 738299 4 001238 17	
001238 31 123682 25	
239481 25 123682 22 909090 18 001238 27	

Trình biên dịch

Chọn tệp

Duyệt

Nộp bài

Lịch sử

ID	Thời gian	Bài tập	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Trình biên dịch
2024-08-11						
348614	22:13:04	BÀI 4F - BÁN HÀNG	31/31 (AC)	0.01s	1528Kb	C++ 14
2024-08-11						
347742	16:37:52	BÀI 4F - BÁN HÀNG	7/31 (WA)	0.01s	1528Kb	C++ 14
2024-08-11						
347438	15:00:42	BÀI 4F - BÁN HÀNG	19/31 (WA)	0.01s	1528Kb	C++ 14
2024-08-11						
346923	11:58:15	BÀI 4F - BÁN HÀNG	19/31 (WA)	0.01s	1528Kb	C++ 14
2024-08-11						
346911	11:55:30	BÀI 4F - BÁN HÀNG	8/31 (WA)	0.01s	1528Kb	C++ 14



BÀI 4G - TỔNG FIBONACCI

Có 2 loại truy vấn.

tăng tất cả các số trong khoảng L...R thêm X đơn vị.

Truy vấn loại 2: 2 L R .

Giả sử $f(x)$ là giá trị của số fibonacci thứ x , tính tổng

$$f[a[L]] + f[a[L+1]] + \dots + f[a[R]]$$

(vì giá trị rất lớn nên phải chia dữ cho $10^9 + 7$)

Input:

Dòng đầu 2 số n và m. ($1 \leq n, m \leq 100000$)

Dòng 2 chứa n số của dãy a[].

m dòng sau mỗi dòng chứa một truy vấn của loại 1 hoặc loại 2.

Output:

Mỗi truy vấn của loại 2 in 1 dòng chứa kết quả đã được mod cho 10^9+7 .

Ví dụ:

Input	Output
3 3	3
4 3 4	9
1 2 2 1	
2 3 3	
2 1 3	

4 3	4
2 4 1 4	
2 2 3	12
1 3 3 5	
2 1 3	

Giới hạn thời gian: 5s

Giới hạn bộ nhớ: 524288 Kb

Trình biên dịch

C++ 14

Chọn tệp

Duyệt

Nộp bài

Lịch sử

ID	Thời gian	Bài tập	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Trình biên dịch
2024-08-11						
348886	23:22:53	BÀI 4G - TỔNG FIBONACCI 9/29 (RTE)	0.25s	4440Kb	C++ 17	
2024-08-11						
348878	23:21:20	BÀI 4G - TỔNG FIBONACCI 9/29 (RTE)	0.27s	3988Kb	C++ 17	
2024-08-11						
348866	23:19:57	BÀI 4G - TỔNG FIBONACCI 9/29 (RTE)	0.25s	3804Kb	C++ 17	
2024-08-11						
348855	23:17:39	BÀI 4G - TỔNG FIBONACCI 9/29 (RTE)	0.26s	4368Kb	C++ 14	
2024-08-11						
348843	23:15:42	BÀI 4G - TỔNG FIBONACCI 0/29 (RTE)	0.00s	4Kb	C++ 17	
2024-08-11						
348827	23:12:12	BÀI 4G - TỔNG FIBONACCI 9/29 (RTE)	0.34s	81684Kb	C++ 17	
2024-08-11						
348823	23:11:39	BÀI 4G - TỔNG FIBONACCI 9/29 (RTE)	0.25s	11196Kb	C++ 17	
2024-08-11						
348795	23:06:39	BÀI 4G - TỔNG FIBONACCI 9/29 (RTE)	0.37s	81684Kb	C++ 14	
2024-08-11						
348780	23:03:33	BÀI 4G - TỔNG FIBONACCI 0/29 (RTE)	0.00s	4Kb	C++ 14	
2024-08-11						
348762	22:59:52	BÀI 4G - TỔNG FIBONACCI 9/29 (RTE)	0.27s	4332Kb	C++ 14	

ID	Thời gian	Bài tập	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Trình biên dịch
2024-08-11						
348755	22:58:20	BÀI 4G - TỔNG FIBONACCI 0/29 (RTE)	0.26s	4044Kb	C++ 14	
2024-08-11						
348751	22:56:59	BÀI 4G - TỔNG FIBONACCI 9/29 (RTE)	0.25s	3576Kb	C++ 14	
2024-08-11						
348749	22:56:16	BÀI 4G - TỔNG FIBONACCI 0/29 (RTE)	0.27s	4044Kb	C++ 14	
2024-08-11						
348739	22:51:29	BÀI 4G - TỔNG FIBONACCI 9/29 (RTE)	0.25s	4332Kb	C++ 14	



[Trang chủ](#)[Thực hành](#)[Bài tập](#)[Lịch sử](#)[Bảng xếp hạng](#)[Hỗ trợ](#)



KỶ THI LẬP TRÌNH THEO CHUẨN QUỐC TẾ ICPC

ICPC PTIT 2024

VÒNG LOẠI
08/09/2024

CHUNG KẾT
22/09/2024

Knight (icpc2024.team124) 03:59

BÀI 4H - TÌM KIẾM NHỊ PHÂN NHƯNG QUÊN SẮP XẾP

Dãy số $X[]$ có N phần tử là các số nguyên dương được tạo ra theo quy tắc sau:

- Cho trước các hằng số $X[0]$, a , c , m
- $X[i] = (a * X[i-1] + c) \% m$
- Đảm bảo N phần tử là phân biệt, không có 2 giá trị nào trùng nhau.

Ai cũng đã biết đến thuật toán tìm kiếm nhị phân trên dãy đã sắp xếp.

Bài toán của bạn hôm nay là hãy đếm xem có bao nhiêu giá trị của dãy số $X[]$ có thể được tìm thấy theo quy tắc tìm kiếm nhị phân khi chưa sắp xếp dãy $X[]$.

Ví dụ: với $N = 5$, $m = 8$, $a = 1$, $c = 3$ và $X[0] = 3$

Dãy số tạo ra sẽ là $X[] = \{6, 1, 4, 7, 2\}$

Các số có thể tìm được theo quy tắc tìm kiếm nhị phân trên dãy $X[]$ trên là số 4 và số 7. Kết quả bài toán là 2.

Input

Chỉ có một dòng ghi 5 số N, m, a, c và X[0]

- $0 < N \leq 10^6$;
- $0 < m, a, c < 2^{31}$.
- $0 \leq m, a, c < 2^{31}$.

Các giá trị của input sẽ đảm bảo các giá trị của dãy $X[]$ là phân biệt

Output

Ghi ra kết quả của bài toán.

Ví dụ

Input	Output
5 8 1 3 3	2
6 10 1234567891 1 1234567890	6

Giới hạn thời gian: 1s

Giới hạn bộ nhớ: 524288 Kb

Trình biên dịch

C++ 14

Chọn tệp

Duyệt

Nộp bài



Trang chủ Thực hành Bài tập Lịch sử Bảng xếp hạng Hỗ trợ



KỶ THI LẬP TRÌNH THEO CHUẨN QUỐC TẾ ICPC

ICPC PTIT 2024

VÒNG LOẠI
08/09/2024

CHUNG KẾT
22/09/2024

BÀI 41 - TĂNG GIẢM

Với mỗi truy vấn gồm hai số a và b , hãy kiểm tra xem có cách nào lựa chọn trong hai số này kèm theo mỗi dấu cộng trừ thì ta được một dãy số có tổng bằng 0 hay không.

Với hai số $a = 2$ và $b = 1$, ta có thể có cách lựa chọn:

Input

Dòng thứ 2 là dãy N ký tự cộng trừ.

Tiếp theo là Q dòng, mỗi dòng ghi cặp số a và b ($1 \leq a, b \leq 10^9$).

Output

Gồm Q dòng, mỗi dòng ghi YES hoặc NO tùy thuộc kết quả kiểm tra với từng cặp a,b trong input.

Ví dụ

Input	Output
-------	--------

8	YES
+-+----+-	NO
5	NO
2 1	NO
10 3	YES
7 9	
10 10	
5 3	

Giới hạn thời gian: 1s

Giới hạn bộ nhớ: 524288 Kb

Trình biên dịch

C++ 14

Chọn tệp

Duyệt

Nộp bài



[Trang chủ](#)[Thực hành](#)[Bài tập](#)[Lịch sử](#)[Bảng xếp hạng](#)[Hỗ trợ](#)



KỶ THI LẬP TRÌNH THEO CHUẨN QUỐC TẾ ICPC

ICPC PTIT 2024

VÒNG LOẠI
08/09/2024

CHUNG KẾT
22/09/2024

Knight (icpc2024.team124) 02:49

BÀI 4J - XẾP CHỖ CAO NHẤT

Có N loại hình hộp chữ nhật và M loại hình trụ tròn, loại hình hộp chữ nhật thứ i có kích thước $x[i]$, $y[i]$, $z[i]$, loại hình trụ tròn thứ j có bán kính đáy là $r[j]$ và chiều cao là $h[j]$. Tiến hành xếp chồng các hình hộp chữ nhật và hình trụ theo nguyên tắc:

- Các hình hộp chữ nhật được đặt sao cho các cạnh song song với hệ trục tọa độ.
- Mỗi hình đặt lên tạo thành một lớp. Mỗi lớp chỉ có đúng một hình;
- Hình nằm trên đặt trọn vẹn trong mặt trên hình nằm dưới.

Nhiệm vụ của bạn là hãy tìm cách xếp để nhận được chồng các hình cao nhất.

Input

- Số đầu tiên là số lượng bộ test T ($T \leq 10$).
- Mỗi test bắt đầu bằng 2 số nguyên N và M ($0 \leq N, M \leq 100$).
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 3 số nguyên x[i], y[i], z[i] mô tả một hình chữ nhật.
- M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên r[j], h[j] mô tả một hình trụ.
- $0 < x[i], y[i], z[i], r[j], h[j] \leq 10^9$.

Output

- Với mỗi test, hãy in độ cao của vật thể cao nhất có thể thu được.

Ví dụ:

Input	Output
1	40
1 0	
10 20 30	

Giải thích test 1: Chọn hình chữ nhật có đáy 20×30 , chiều cao 10 và hình chữ nhật đáy 10×20 , chiều cao 30. Tổng chiều cao của hình tháp được tạo ra bằng 40.

Sử dụng hình chữ nhật có đáy 20x30 và 10x30 không hợp lệ, vì mép của khối hộp trên trùng với mép của khối hộp dưới.

Giới hạn thời gian: 2s

Giới hạn bộ nhớ: 524288 Kb

Trình biên dịch

C++ 14

Chọn tệp

Duyệt

Nộp bài